AKTE 1 · ERMITTLUNG 1.1 · DS 1

Der erste Auftrag

Tabelle, Primärschlüssel, SELECT – FROM – WHERE – ORDER BY

FUNDBÜRO

NAME _____ DATUM _____

> **FALL-EINSTIEG** *Gesa Ohlendiek vom Fundbüro Weserstedt bittet die Detektei, ihr Fundbuch zu prüfen – „irgendetwas stimmt da nicht". Bevor ihr ermittelt, müsst ihr das Fundbuch lesen und befragen können.*

BEWEISSTÜCK 1 Aufbau einer Tabelle

Das Fundbuch ist eine **Tabelle** (Relation) mit dem Namen Fundsache. Jede Zeile ist ein **Datensatz** (eine Fundsache), jede Spalte ein **Attribut** (z. B. Kategorie), jeder einzelne Eintrag ein **Attributwert** (z. B. 'Dokumente'). `NULL` heißt: Hier ist nichts eingetragen. Ausschnitt:

FundNr	Bezeichnung	Kategorie	Farbe	Stadtteil	Funddatum	Wert
3	Monatskarte	Dokumente	braun	Hafenviertel	2026-04-05	9
11	Mappe mit Noten	Dokumente	schwarz	Lindenhof	2026-04-28	15
31	Brillenetui	Sonstiges	*NULL*	Bahnhofsviertel	2026-06-01	5
38	Kuscheltier	Spielzeug	schwarz	Bahnhofsviertel	2026-06-21	7
39	Regenjacke	Kleidung	schwarz	Hafenviertel	2026-06-21	39
73	Sonnenbrille	Sonstiges	gelb	Bahnhofsviertel	2026-09-13	39
80	Regenschirm	Sonstiges	schwarz	Nordheide	2026-09-20	8

In der Kurzschreibweise steht der Tabellenname vor der Klammer, der Primärschlüssel ist unterstrichen:
`Fundsache(FundNr, Bezeichnung, Kategorie, Farbe, Fundort, Stadtteil, Funddatum, Wert, Finder, AbgeholtAm)`

BEWEISSTÜCK 2 Der Primärschlüssel

Ein **Primärschlüssel** bezeichnet jeden Datensatz eindeutig. Ein Attribut taugt nur dann, wenn es

1. **eindeutig** ist – für **alle möglichen** Daten, auch für die Fundsachen von morgen,
2. **nie NULL** ist – jeder Datensatz hat einen Wert,
3. **minimal** ist – nichts Überflüssiges enthält.

ERMITTLER-NOTIZ Ein Ausschnitt beweist nichts

Dass ein Wert in ein paar Zeilen nur einmal vorkommt, heißt nicht, dass er immer eindeutig ist. Frag dich: *Kann morgen eine zweite Fundsache mit diesem Wert abgegeben werden?*

BEWEISSTÜCK 3 Das Abfrage-Gerüst

Eine Abfrage beantwortet vier Fragen: *Welche Spalten?* (SELECT) – *Aus welcher Tabelle?* (FROM) – *Welche Zeilen?* (WHERE) – *In welcher Reihenfolge?* (ORDER BY, ASC aufsteigend ist Standard, DESC absteigend). Je Klausel eine Zeile, Schlüsselwörter groß:

```
SELECT Bezeichnung, Stadtteil, Wert
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Schlüssel'
  AND Wert > 25
ORDER BY Wert DESC;
```

Bezeichnung	Stadtteil	Wert
Briefkastenschlüssel	Weserufer	40
Schlüsselbund	Hafenviertel	37
Fahrradschlüssel	Weserufer	28

Mehrstufig sortieren: `ORDER BY Stadtteil, Wert DESC` sortiert erst nach Stadtteil; nur bei gleichem Stadtteil entscheidet der Wert (absteigend).

BEWEISSTÜCK 4 Vergleiche und Verknüpfungen

Operator	Bedeutung	Beispiel
`= !=`	gleich, ungleich	`Kategorie != 'Kleidung'`
`< >`	kleiner, größer	`Wert > 100`
`<= >=`	kleiner/größer **oder gleich**	`Wert >= 20` (20 gehört dazu)
`AND`	beide Bedingungen müssen gelten	`Kategorie = 'Schmuck' AND Wert > 50`
`OR`	mindestens eine Bedingung gilt	`Stadtteil = 'Altstadt' OR Stadtteil = 'Lindenhof'`
`NOT`	kehrt eine Bedingung um	`NOT Stadtteil = 'Hafenviertel'`

ERMITTLER-NOTIZ Klammern retten Fälle

AND bindet stärker als OR – wie Punkt vor Strich. `A OR B AND C` bedeutet `A OR (B AND C)`. Wenn du etwas anderes meinst, setze Klammern: `(A OR B) AND C`. Text steht in `'…'`, Zahlen ohne Hochkommata.

Ermittlungsaufträge

1 ★☆☆ PAPIER

Beschrifte im Fundbuch-Ausschnitt aus Beweisstück 1 je ein Beispiel für **Tabelle**, **Datensatz**, **Attribut** und **Attributwert** (Pfeile) und trage es in die Tabelle ein.

Fachbegriff	Beispiel aus dem Ausschnitt
Tabelle	
Datensatz	
Attribut	
Attributwert	

2 ★☆☆ PAPIER

Entscheide begründet, ob **FundNr**, **Bezeichnung** oder **Funddatum** Primärschlüssel der Tabelle Fundsache sein kann. Prüfe alle drei Kriterien aus Beweisstück 2.

.....

.....

.....

.....

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

3 ★★☆ PAPIER

Gib an, welche Datensätze des Ausschnitts die Bedingung liefert – einmal wie notiert, einmal mit Klammern um die OR-Bedingung. Erkläre den Unterschied in einem Satz.

Bedingung	FundNr der Treffer
`Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'schwarz' AND Wert < 10` (wie notiert)	
`(Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'schwarz') AND Wert < 10`	

.....

.....

4 ★★☆ PAPIER

Notiere eine Abfrage, die von allen Fundsachen aus dem Stadtteil Lindenhof die Bezeichnung und das Funddatum ausgibt – die neuesten Funde zuerst.

.....

.....

.....

.....

.....

5 ★★★ LAB

Gesucht sind alle Fundsachen mit einem Wert ab 100 € oder der Kategorie 'Schmuck', aber nicht aus dem Hafenviertel – mit Bezeichnung, Kategorie, Stadtteil und Wert, sortiert nach Stadtteil und innerhalb eines Stadtteils absteigend nach Wert. Entwirf die Abfrage auf Papier und prüfe sie in der Konsole (freie Ermittlung).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ABI-ECKE **Im Stil des Abiturs**

Gegeben ist die Tabelle Fundsache (siehe Beweisstück 1). **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Bezeichnung und Wert aller Fundsachen ausgibt, die im Stadtteil Altstadt gefunden wurden und einen Wert von mehr als 20 € haben. [2 BE]

SPUR IM LAB **Ermittlung 1.1 „Der erste Auftrag“**

Aufgaben: A1-E1-01 … A1-E1-08 (★ → ★★ → ★★★) · **Werkzeug:** Zeitlupe (WHERE-Schritt) bei Klammerfehlern

Erst **Ausführen**, dann **Prüfen**. Wer fertig ist: Cold Case A1-E1-CC „Die Nachtfalter-Liste“ im Lab.

COLD CASE · OHNE PUNKTE **Die Nachtfalter-Liste**

Im Feld Finder stehen Namen wie 'D. Harjes' – manchmal auch NULL. Welche Bedingungen bräuchtest du, um Finder-Einträge zu finden, die gar keine Personennamen sind? Notiere Ideen – in DS 2 bekommst du das passende Werkzeug.